

摘要

本工程由电流互感取能与传感模块、SS16 桥式整流及储能模块、MOS 管分时开关、可编程增益测量模块、MSPM0G3507 控制模块、本地显示与蓝牙通信模块、Android 无线读表器组成。空闲期以取电储能为主，测量窗口由 PA26/PA8 控制 PMOS、NMOS 接入传感前端；控制器完成自动量程和真有效值计算，手机端完成远程读取、报警、记录与趋势显示。

关键词：无源电流表；MSPM0G3507；真有效值；自动量程；低功耗；BLE

一、 系统方案论证与比较

1. 取能与传感方案的论证与选择

方案一：使用两组独立次级线圈分别驱动取电电路和传感电路。该方案中两条通道互相隔离，调试较为直观，但两组绕组同时占用磁芯窗口，绕制工作量较大，匝数和耦合差异还会引入一致性误差。

方案二：使用一组带抽头的次级线圈，并以受控 MOS 开关对取电和传感进行分时复用。空闲期断开传感前端，使互感器输出优先经 SS16 全桥向储能电容充电；进入测量窗口后，PA26 拉低使 PMOS 导通、PA8 拉高使 NMOS 导通，传感前端接入并由储能节点维持系统供电。该方案减少重复绕组，且避免传感负载在冷启动阶段持续占用取能功率。

综上所述，本系统采用方案二。次级绕组总计 270 匝并设抽头。经不同抽头组合测试，最终以 170 匝有效绕组完成取电；取电与传感不再作为两个持续并联负载，而由 MOS 开关限定传感支路的接入时间。

2. 整流及稳压电源方案的论证与选择

3. 电流有效值测量及量程方案的论证与选择

方案一：采用外部偏置与外部运算放大电路。由独立基准电路将交流采样信号偏置到 ADC 输入范围中点，再经外部运放进行放大。该方案电路独立，调试直观，但需增加运放、偏置基准及增益切换器件，占用电路板面积，同时会带来额外静态功耗。

方案二：采用 MSPM0G3507 内部 OPA 和 DAC。DAC 产生可调偏置，内部 OPA 完成信号放大，通过软件配置 1、2、4、8、16、32 倍增益，并根据采样幅值自动切换量程。该方案外围器件少、功耗较低，且偏置和增益可由程序协同调整。综合考虑无源取能条件下的功耗和硬件规模，本设计选择方案二，并使

用 ADC 采样数据计算真有效值。

二、理论分析与计算

1. 电流互感器与绕组参数分析

电流互感器原边串入被测交流线路，原边匝数满足 $N_1 \leq 5$ ，副边匝数为 N_2 ，其结构示意图如图 1 所示。

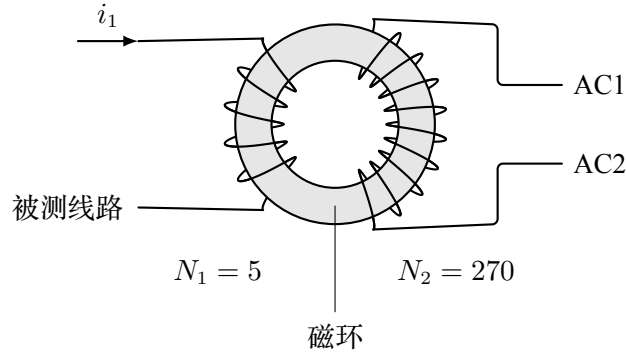


图 1 电流互感器结构示意图

忽略励磁电流与损耗时，原、副边安匝近似平衡，即

$$N_1 I_1 = N_2 I_2, \quad (1)$$

因此副边电流为

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1. \quad (2)$$

增加副边匝数能够提高低电流时的感应电压，但同时会增加绕组电阻和分布参数。为兼顾取能和调试，次级采用 270 匝带抽头结构。试验时分别比较不同有效匝数下的整流电压、带载稳定性和启动能力，最终选取 170 匝有效绕组供电。

2. 桥式整流与储能分析

取电支路由四只 SS16 肖特基二极管组成全桥，整流输出记为节点 A，电路如图 2 所示。储能电容不仅承担冷启动蓄能，还要在采集支路接入期间维持 MCU 和模拟前端供电。

节点 A 与储能电容之间另串一只肖特基 D_5 ，这是分时复用得以成立的前提：采集支路接入时把 A 拉低，若无 D_5 ，储能电容会经采集支路反向放电，冷启动积攒的能量在第一次测量中即被耗尽。 D_5 使能量只能单向流入电容，采集期间系统由电容独立维持。选肖特基同样是为了压低正向压降——低电压下这一项对可用能量的影响最直接。

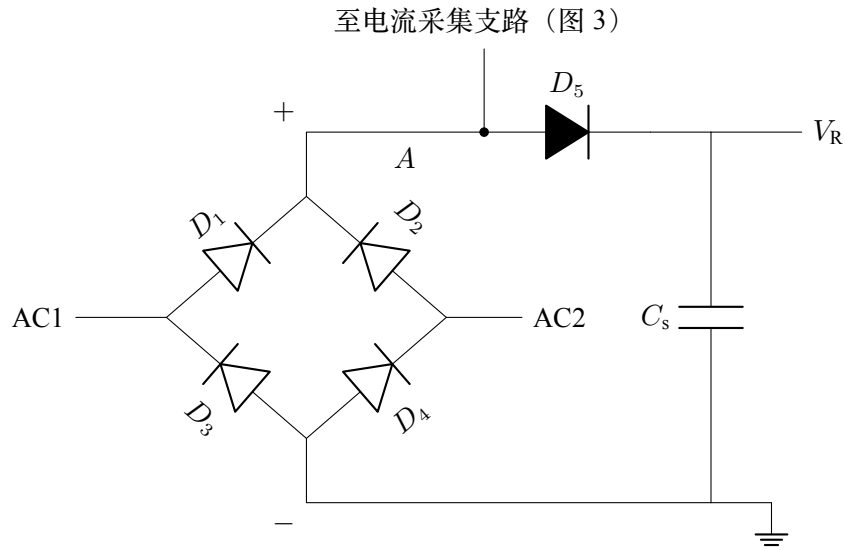


图 2 整流、隔离与储能电路

桥式整流每半周均有两只二极管串联导通。若互感器次级瞬时电压为 $u_2(t)$ ，单只 SS16 的正向压降为 V_F ，则整流后的近似瞬时电压为

$$u_r(t) = \max(|u_2(t)| - 2V_F, 0). \quad (3)$$

由式 (3) 可知，输入电压越低，二极管压降对可用能量的影响越明显，故选用肖特基桥。储能电容需要同时满足 MCU 完成一次探测、正式采样、计算及外设开启过程中的能量需求。最低启动电流应在电容完全放电的条件下实测，不能仅由空载整流电压判断。

3. 取电与传感分时切换分析

采集支路自节点 A 取出，由 PMOS 高边与 NMOS 低边双端把关，采样电阻 R_s 串于两者之间，PMOS 漏极与 R_s 的交点送 PA18 供 ADC 采样，原理如图 3 所示。两只 MOS 同时导通时支路成回路， R_s 上的压降随互感器次级电流变化；任一只关断即整条支路断开，不在测量窗口内不消耗取能功率。

PA26 控制 PMOS 栅极并由 $10\text{ k}\Omega$ 电阻上拉至 A，PA8 控制 NMOS 栅极并由 $10\text{ k}\Omega$ 电阻下拉至地。上电至 MCU 接管 GPIO 之前引脚是输入而非驱动输出，两只电阻在这段窗口内使支路保持断开——而这段窗口恰好是储能电压最弱、最经不起额外负载的时候。

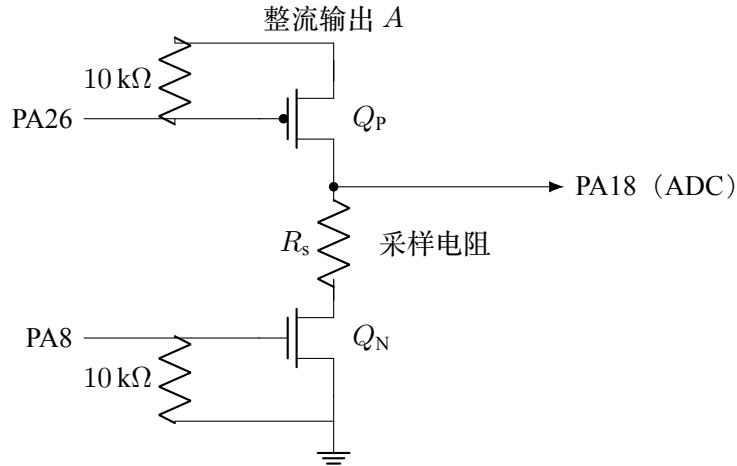


图 3 电流采集支路与双端 MOS 开关

表 1 取电与传感分时控制状态

工作状态	PA26	PA8	MOS 状态	能量与信号路径
空闲/取电	高	低	PMOS、NMOS 均关断	传感前端隔离，互感器输出优先用于整流储能
测量/传感	低	高	PMOS、NMOS 均导通	传感前端接入，储能节点维持 MCU 和采样电路供电

测量触发后先切换为传感态，并预留 20 ms 建立时间；随后进行 40 ms 探测采样、最多 1 ms 换档建立及 200 ms 正式采样。测量结束后先关闭 TIMG6/ADC1，再关闭 OPA1/DAC12，最后恢复 PA26 高、PA8 低。若分时窗口内储能电压从 V_H 下降到 V_L ，则至少应满足

$$\frac{1}{2}C_s (V_H^2 - V_L^2) \geq \frac{E_{\text{measure}}}{\eta}, \quad (4)$$

其中 E_{measure} 为一次约 260 ~ 261 ms 测量窗口的能耗， η 为稳压链路效率。该条件由 VRECT 与 3.3 V 波形实测验证。

4. 可编程增益与偏置计算

对增益为 G 的同相偏置放大电路，其输出可表示为

$$V_o = GV_i + (1 - G)V_{\text{DAC}}. \quad (5)$$

若输入直流中心为 $V_{i,\text{dc}}$ ，希望输出中心位于 ADC 中点 V_c ，则 $G > 1$ 时的 DAC 电压为

$$V_{\text{DAC}} = \frac{GV_{i,\text{dc}} - V_c}{G - 1}. \quad (6)$$

固件以 12 位 ADC 的 2047 码为目标中心，探测阶段采集 160 点，时间为 40 ms；正式阶段采集 800 点，时间为 200 ms。目标峰峰值利用率设为满量程的 65%，回差下、上限分别取 25% 和 75%。

5. 真有效值及标定算法

定时器 TIMG6 以 4 kHz 产生 ADC1 转换事件，DMA 将数据搬运至内存。对 N 点采样序列 $x[n]$ 使用 Hann 权重 $w[n]$ ，其加权均值为

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]x[n]}{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]}. \quad (7)$$

去除直流分量后的有效值码宽为

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{\sum_{n=0}^{N-1} w[n](x[n] - \bar{x}_w)^2}{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]}}. \quad (8)$$

Hann 权重可降低采样记录没有覆盖整数工频周期时的边界影响。各量程分别保存标定点 (x_k, I_k) 。当 $x_k \leq X_{\text{rms}} \leq x_{k+1}$ 时，采用

$$I = I_k + \frac{X_{\text{rms}} - x_k}{x_{k+1} - x_k}(I_{k+1} - I_k) \quad (9)$$

进行分段线性插值。六档各有一张标定表；表中数据由台架比对写入，名义比例系数只可用于调试，不能作为 0.5% 精度的证明。

三、 电路与程序设计

1. 系统框图

系统由电流互感器、SS16 桥式整流、储能与稳压、PMOS/NMOS 分时开关、可编程模拟前端、MSPM0G3507、OLED、受控供电的 HC-42 以及 Android 读表器组成。电流表 A、B 结构相同且供能与测量链路相互独立，拆除任意一表不会影响另一表。硬件系统框图如图 4 所示。

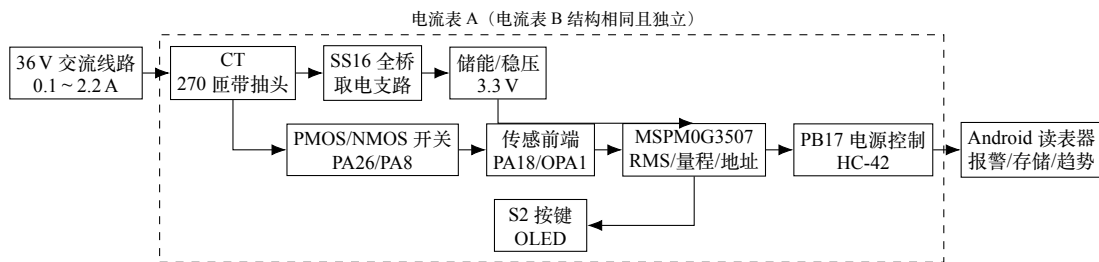


图 4 硬件系统框图

2. 取能、整流与稳压电路设计

取能绕组采用 270 匝总绕组并设置抽头，最终选用其中 170 匝有效绕组为整流桥供电。四只 SS16 组成全桥，使正、负半周均向储能电容充电。空闲期传感前端被双端 MOS 开关隔离，储能节点以较小负载积累能量；测量期则由储能电容承担约 260~261 ms 的采样脉冲负载。DC-DC 与 LDO 的最终选型应依据最低启动电流、带载效率和输出纹波测试确定，原理图中应同时标出储能电容放电通路，便于每次启动试验前恢复相同初始状态。

3. 模拟开关、模拟前端与控制器接口设计

PA26 驱动 PMOS 高边开关，栅极上拉后默认关断；PA8 驱动 NMOS 低边开关，栅极下拉后默认关断。测量时 PA26=0、PA8=1，两只 MOS 同时导通；测量结束恢复 PA26=1、PA8=0。两控制脚从不作为独立功能使用。模拟前端提供直通 X1 及 OPA 可编程增益 X2、X4、X8、X16、X32 六档，DAC 根据探测阶段的直流中心调整偏置。MSPM0G3507 的 ADC、OPA、OLED、按键、蓝牙电源、UART 和地址接口分配见附录表 6。

4. 电流测量程序设计

程序上电后先把 PA26/PA8 置为取电空闲态，同时将 PB17 拉低并保持 OLED 未初始化。每次触发时先接入传感前端，等待 20 ms 后采集 160 点探测记录，根据峰峰值和直流中心选择增益及 DAC，再采集 800 点正式记录。完成采样后按 TIMG6/ADC1、OPA1/DAC12、外部 MOS 开关的顺序关断，再计算真有效值并查表。程序流程如图 5 所示。

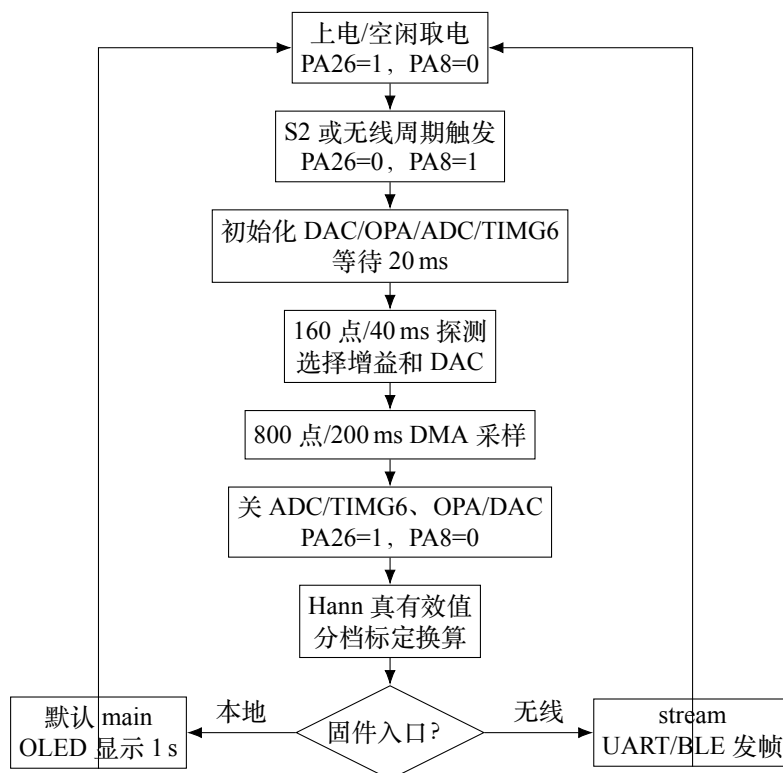


图 5 电流测量与外设控制流程图

5. OLED 与蓝牙电源控制设计

OLED 上电时不发送初始化命令。一次测量由两种请求触发：S2 下降沿，或蓝牙收到 MEAS。两者完全等价、走同一条路径，测量期间再次到达的请求两者都丢弃而不排队。上电时另有一次不经请求的测量，使读表器一连上就有数可读。结果显示 1 s 后熄屏。OLED 对比度命令设置为 0x81,0x0F，空闲期不刷新屏幕。

蓝牙模块不是仅延后 UART，而是由 PB17 控制外部 3.3 V 负载开关。PB17 低电平时负载开关关闭，高电平时导通。无线固件先在蓝牙断电状态完成第一次测量，再将 PB17 置高并等待 350 ms，之后才初始化 UART2。蓝牙断电期间 UART 引脚保持未初始化，避免串口反向灌电。UART2 收发均需初始化：读数由读表器请求产生，请求经 RX 进入。仅计算固件固定时序，蓝牙最早约在 $20 + 40 + 200 + 350 = 610$ ms 后具备通信条件；若发生换档还需增加约 1 ms，实际启动时间还包括互感取能和储能电压建立时间。

6. 无线通信与 Android 读表器设计

题目 2(2) 规定基本模式与自动模式下均不得操作电流表，因此读数由读表器请求产生，电流表不主动上报测量值。链路为 HC-42 透传串口（FFE0 服务、

FFE1 通知特征)，速率 115200 bit/s。透传链路不提供分包与长度字段，故采用面向行的 ASCII 协议，以换行作自同步定界符：接收端在任意位置接入或丢失字节后，都能在下一个换行重新对齐。

读表器发出 MEAS,ADDR= n ，仅编码开关为 n 的电流表应答。命令带地址而非仅用广播，是因为一台电流表在不同时刻由编码开关赋予不同地址，仅凭连接无法确定对端身份；带地址后请求与应答一一对应，不会把某地址的应答记到另一地址名下。

电流表空闲时每 2 s 播发一次 IMHERE,ADDR= n 保活帧。该帧不含读数，也不唤醒任何模拟电路，其作用有二：编码开关改变时旧地址的心跳停止、新地址出现，读表器据此更新在场地址；负载断开后电流表随之失电，心跳消失，即为题目 2(3) 的离线判据，较等待一次请求超时更快。请求超时只说明本次未读到，不据此判定离线——正在心跳的电流表只是本次未及应答，并非不在。

Android 应用扫描 8 s、间歇 12 s，连接名称符合 HC-42、HC42、METER、AMMETER 或 BYJX_ 前缀的设备。基本模式为一对一手动读取；自动模式一键启动，每 120 s 对当前在场的地址依次请求，同一连接上同时只允许一个未完成请求。读数写入 SQLite，容量 1000 条，历史与趋势均超过题目要求的 30 条；离线与请求超时都不写入记录——记录用于保存读数，缺席不是读数。低于 0.2 A 与高于 2.0 A 的每一次读数都给出声音与振动提示，不以状态跳变为条件：读数稀疏，同一状态的相邻两次读数是两个独立事件。

四、 测试方案与测试结果

1. 系统测试方案

(1) 测试仪器

测试仪器如表 2 所示。

表 2 测试仪器列表

序号	仪器类别	仪器型号	数量	性能参数及用途
1	交流电源	熙硕 STG-500W	1	提供可调交流测试电源
2	五位半万用表	SIGLENT SDM3055X-E	1	测量标准电流及电压
3	数字示波器	SIGLENT SDS2102X PLUS	1	观察储能、采样及启动时序
4	Android 手机	通用	1	无线读取、报警和数据存储测试
5	秒表	通用	1	记录系统启动及通信时间

(2) 测试方法

1、进行电流测量精度测试。

(1) 保持线路电压为 36 V，依次设置 0.10、0.20、0.50、1.00、1.50 和 2.00 A，每点稳定后记录标准表与被测表读数。

(2) 每个电流点重复测试不少于 5 次，在量程重叠区增加测试点，并分别完成 A、B 两表测试。

(3) 拆除电流表 B 后重复测试 A，比较误差变化，验证两表互不影响。

2、进行取能与启动性能测试。

(1) 储能电容充分放电后，从较小电流逐步增加，记录能够稳定完成测量和发送的最低电流。

(2) 在代表电流点捕获储能电压建立、首次有效值生成和首帧到达时刻。

(3) 比较不同抽头组合的整流电压和带载稳定性，记录最终供电匝数。

(4) 同时观察 PA26、PA8、VRECT 和 3.3 V：确认空闲态为 PA26=1、PA8=0，测量态为 PA26=0、PA8=1，并记录约 260~261 ms 传感窗口内的储能电压跌落。

3、进行本地显示和无线功能测试。

(1) 确认上电阶段 OLED 无驱动；单击 S2 后完成一次测量，显示 1 s 后自动熄屏。

(2) 手机与电流表间距设为 5 m，分别检查人工读取和 120 s 周期搜索。

(3) 设置低限、正常、超限并中断一只表通信，检查报警；写入不少于 30 条记录，重启应用后检查历史和趋势数据。

2. 测试结果与分析

(1) 供电绕组测试

次级绕组总计 270 匝并设抽头。通过不同抽头组合对比整流输出和带载稳定性后，最终选取 170 匝有效绕组供电。该结果已经用于当前取能方案。

表 3 供电绕组抽头对比

阶段	绕组结构	结果
85 匝	单段次级绕组	感应电压和调节余量有限
改进版	270 匝总绕组，每 50 匝预留抽头	可组合不同有效匝数进行测试
最终方案	170 匝有效绕组供电	经抽头对比测试确定

(2) 电流测量精度测试

被测显示值 I_x 相对标准值 I_{ref} 的相对误差为

$$\delta = \frac{I_x - I_{\text{ref}}}{I_{\text{ref}}} \times 100\%. \quad (10)$$

题目要求 0.1 ~ 2.0 A 全量程内满足 $|\delta| \leq 0.5\%$ 。当前尚未完成标准表对比和六档实物标定，故表 4 保留为测试记录模板，不填入推测数据。

表 4 电流测量精度记录表

标准值/A	0.10	0.20	0.50	1.00	1.50	2.00
A 表示值/A	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
A 表误差/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表示值/A	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表误差/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测

(3) 标定表覆盖范围

X1 直采档写入 7 个实测标定点，覆盖 0.0755 ~ 2.030 A，相邻点之间分段线性插值；X2、X4、X8、X16、X32 五档表由实物标定填入。X1 点中 0.191 ~ 0.530 A 间隔较大，2.03 A 以上由末段外推，全量程 0.5% 需独立验收。标定数据由 BLE 与 SDM3055X-E 同步采集工具生成，标准电流、RMS、量程和质量标志逐行写入 CSV。

五、 总结

本系统完成了“无源”交流电流表及无线读表器的总体方案、测量程序和手机端软件设计。取能与传感共用带抽头的次级绕组，抽头对比测试最终确定以 170 匝有效绕组供电。PA26 控制 PMOS 高边、PA8 控制 NMOS 低边，传感

前端只在约 260 ~ 261 ms 测量窗口接入；空闲期双管关断，互感器输出优先用于 SS16 整流储能。模拟模块和外部开关按顺序掉电，配合六档自动量程、DAC 偏置、DMA 和 Hann 加权真有效值算法降低无效功耗。OLED 采用一按一测并延后初始化，蓝牙采用 PB17 控制外部电源。Android 读表器能够完成地址识别、人工读取、周期搜索、异常报警、历史记录和趋势显示。

硬件方面还需在相同互感器、储能电容和负载条件下比较 DC-DC 与 LDO 的最低启动电流、稳定效率和输出纹波，确定正式稳压方案；同时完善储能节点放电通路。还应实测 PMOS、NMOS 的导通压降、关断漏电及切换瞬态，确认传感窗口内 VRECT 和 3.3 V 不低于系统工作门限，并避免 MOS 体二极管或输入保护网络形成反向供电路径。

标定方面，X1 在 0.1 ~ 0.3 A 区间和 2.0 ~ 2.2 A 补点，X2 ~ X32 五档各建立独立标定表。系统联调同时接入 A、B 两表，逐项验证地址设置、人工读取、120 s 周期搜索、低限/超限/离线报警、30 条以上记录保存及 5 m 通信距离。

附录

1. 题目指标落实对照

表 5 题目要求与设计落实情况

题目要求	设计落实
仅由电磁耦合供电，不能外接电源	CT 取能，经 SS16 桥式整流、储能和稳压后供电；最终需实物验收
原边匝数不超过 5 匝	结构设计约束 $N_1 \leq 5$ ，副边总计 270 匝并设置抽头
0.1 ~ 2.0 A，误差不超过 0.5%	六档自动量程与分段标定；精度待标准表实测
A、B 两表独立，移除 B 不影响 A	两表使用独立互感器、储能和测量链路
4 位地址和串行接口	PB0、PB6 ~ PB8 设置低有效地址；UART2 连接 HC-42
具有放电功能	测试前通过储能回路放电；硬件放电方式需在原理图和实物标注
无线距离不小于 5 m	HC-42 与 Android 手机通信；距离待现场验证
人工启动 1 次读取	App 提供人工触发下一次读取
每 2 min 自动搜索	App 默认 120 s 自动扫描并保存周期设置
低限、超限和离线报警	阈值为 0.2 A、2.0 A；心跳消失判定离线
不少于 30 条记录、掉电保存和趋势	SQLite 保存 1000 条，历史和趋势显示均超过 30 条
外形不超过 12 × 7 × 5 cm	作为 PCB、外壳和最终验收约束

2. 控制器接口

表 6 MSPM0G3507 主要接口分配

引脚	功能	说明
PA26	PMOS 高边控制	低电平导通；10 k Ω 上拉，上电默认关断
PA8	NMOS 低边控制	高电平导通；10 k Ω 下拉，上电默认关断
PA18	ADC1 输入	电流采样原始通道
PA16	模拟输入	OPA 可编程增益输出通道
PB2、PB3	软件 I ² C	OLED 的 SCL、SDA
PB21	S2 按键	下降沿触发一次测量，与蓝牙 MEAS 等价
PB17	蓝牙电源使能	高电平导通外部负载开关，低电平关闭
PB15	UART2 TX	HC-42 串口发送，115200 bit/s
PB16	UART2 RX	接收读表器的 MEAS 请求
PB0、PB6 ~ PB8	地址输入	4 位低有效地址，范围 00 ~ 15

表 7 系统功能与指标检查表

检查项目	当前状态	说明
固件格式、编译和静态检查	已完成	cargo fmt、cargo check 和 cargo clippy -D warnings 均通过
OLED 上电关闭、一按一测	已实现	S2 单击触发，显示 1 s 后自动熄屏
PMOS/NMOS 分时开关	已实现	PA26 低、PA8 高进入传感态；反向电平恢复取电空闲态
蓝牙受控供电	已实现	PB17 低关闭、高导通，首次测量后开启
供电绕组抽头对比	已完成	最终选取 170 匝有效绕组供电
X1 七点标定	已完成	0.0755 ~ 2.030 A；其余五档由实物标定填入
0.1 ~ 2.0 A、误差不超过 0.5%	待实测	需补齐各档标定并独立验证
最低启动电流和启动时间	待实测	需在完全放电后测量
5 m 无线距离、双表和报警	待实测	需连接两只实物完成联调
外形尺寸限制	待实测	装配外壳后测量

3. 通信协议

读表器 → 电流表：

MEAS 或 MEAS,ADDR=dd

前者为广播，后者仅地址匹配的电流表应答。命令刻意不与上报帧同前缀：两个方向共用同一条透传链路，若电流表认得出自己输出的语法，一次回环即可自触发。

电流表 → 读表器，读数帧：

METER_TEST,ADDR=dd,CURRENT_MA=iiii,STATUS=ssss\r\n

(1) ADDR：十进制两位电表地址，00~15，取自 4 位编码开关。

(2) CURRENT_MA：电流有效值，单位为 mA。

(3) STATUS：NORMAL、LOW 或 HIGH，按 0.2 A 与 2.0 A 判定。此处没有 OFFLINE——离线是读表器根据心跳消失作出的判断，电流表无法报告自己不在。

电流表 → 读表器，保活帧与调试帧：

IMHERE,ADDR=15

METER_CAL,ADDR=15,RMS=193.36,GAIN=1,FLAG=OK,MEAN=395,PP=662

IMHERE 每 2 s 一次，只声明在场。METER_CAL 与读数帧同次产生，其中 RMS、GAIN 用于建立分档标定表，MEAN、PP 为探测帧测得的输入直流与峰峰值，FLAG 为本次读数的质量标志。

读数不可信时（基准未就绪、输入越出转换窗口、采集帧未完成），电流表只发 METER_CAL 并在 FLAG 中给出原因，不发读数帧，避免把不可信的数值以正常状态送出。读表器据此把”表故障”与”表离线”区分开——二者若不加区分，在读表器看来完全一样。

4. 分档标定记录

表 8 分档标定原始记录表

量程	标准电流/A	RMS 码宽	显示电流/A	误差/%	温度/°C
X32	0.10				
X32/X16	0.20				
X16/X8	0.30				
X8/X4	0.50				
X4/X2	1.00				
X2/X1	1.50				
X1	2.00				

5. 最终检查项目

(1) 确认中文正文、标题和图表题全部使用宋体，英文和数字使用 Times New Roman。

(2) 确认摘要页无页码，正文从 1 开始且页码位于右下角。

(3) 确认 A、B 两表独立，地址设置正确，PB17 蓝牙电源逻辑为低关、高开。

(4) 确认 PA26 控制 PMOS 且低电平导通，PA8 控制 NMOS 且高电平导通；上电默认态由 10 k Ω 上拉/下拉电阻保证两管关断。

(5) 确认正式提交前已用实测标定表替换调试比例系数，并填写全部待测数据。